

Лабораторная работа 1.3. Дисперсионный анализ

Цель работы: изучение однофакторного дисперсионного анализа.

Среда выполнения: MS Excel, LibreOffice Calc, Jamovi, Statistica, R, SPSS, Loginom. python (по выбору студента).

Задание

1. Выбрать массив данных (ссылки представлены ниже), описать параметры, зависимые и независимые переменные. Можно использовать массивы из лабораторных работ №1.1 и №1.2. Примечание: при переносе данных на лист MS Excel необходимо использовать импорт данных (учитывая разделитель столбцов и тип столбцов).
2. Провести дескриптивный анализ, оценить согласованность выборок с нормальным распределением.
3. Построить гистограммы выбранных атрибутов. Длину интервала рассчитать с помощью формулы Стерджесса.
4. Аргументировать выбор метода проведения дисперсионного анализа.
5. Сформулировать начальную гипотезу.
6. Для независимой переменной (фактора) определить градации, разбить значения зависимой переменной в соответствии с градациями фактора. Если фактор – не категориальная переменная, а числовая, аргументировать разбиение ее значений на интервалы.
7. Провести однофакторный дисперсионный анализ (статистика Фишера).
8. Подтвердить или опровергнуть выдвинутую гипотезу. Интерпретировать результаты.
9. Применить критерий Краскела-Уоллиса. Подтвердить или опровергнуть выдвинутую гипотезу. Интерпретировать результаты.
10. *Дополнительное задание. Провести двухфакторный дисперсионный анализ.*
11. Оформить отчет.

Содержание отчета

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Описание исходных данных.
4. Результаты дескриптивного анализа.
5. Правила и условия применения изучаемых видов дисперсионного анализа.
6. Формулировка гипотез.

7. Описание градаций фактора.
8. Результаты дисперсионного анализа.
9. Результаты применения критерия Краскела-Уоллиса.
10. Интерпретация результатов.

Список литературы и ссылки на материалы

1. Айвазян С.А. Методы эконометрики. – М.: Магистр: - ИНФРА-М, 2010. – 512 с.
2. Группировка и формула Стерджесса. <http://univer-nn.ru/zadachi-po-statistike-primeri/gruppirovka-formula-sterdzhessa/>
3. Проверка статистических гипотез в MS Excel. <http://excel2.ru/articles/proverka-statisticheskikh-gipotez-v-ms-excel>
4. Однофакторный дисперсионный анализ в MS Excel. <https://excel2.ru/articles/odnofaktornyy-dispersionnyy-analiz-one-way-anova-v-ms-excel>
5. Дисперсионный анализ. <https://habr.com/ru/companies/otus/articles/734258/>
6. <https://www.kdnuggets.com/datasets/index.html>
7. <http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets>

Вопросы к защите

1. Процедура применения однофакторного дисперсионного анализа.
2. Двухфакторный дисперсионный анализ.
3. Формулировка гипотез.
4. Подтверждение или отклонение гипотез. Критерий Фишера.
5. Область применения дисперсионного анализа.
6. Условия применения метода (ANOVA, Краскела-Уоллиса).

Примеры практических заданий

Для представленных данных привести схему проведения расчетов (однофакторный и двухфакторный дисперсионный анализ, критерий Краскела-Уоллиса). Сформулировать нулевую гипотезу, правила, по которым гипотеза принимается или отвергается. По таблице данных описать алгоритм применения двухфакторного или однофакторного дисперсионного анализа: преобразование данных, формулировка гипотезы, схема расчетов. Перечислить условия применения изучаемого вида дисперсионного анализа. По таблице результатов сформулировать выводы, пояснить, будет ли принята или отклонена нулевая гипотеза.